

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשע"ד – 4/04/14

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: א. גורביץ, א. לובוצקי

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שווי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז.....

מספר מחברת.....

1. האם ההכלה $(A \times B) \setminus (C \times (B \setminus D)) \subset A \times (B \cap D)$ מתקיימת לכל קבוצות D, C, B, A ? אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות D, C, B, A אשר אינן מקיימות את ההכלה.

2. תהיינה $l: B \rightarrow A, g: B \rightarrow A, h: A \rightarrow B, f: A \rightarrow B$ פונקציות כך שמתקיים $l \circ h = g \circ h = g \circ f = id_A$. האם בהכרח מתקיים $l \circ f = id_A$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

3. יהיו R, S יחסים מעל קבוצה A כך ש- R הוא יחס סדר חלקי, S הוא יחס סימטרי, $R \subset S$. האם S חייב להיות טרנזיטיבי? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

4. כמה מספרים בעלי 5 ספרות שונות ניתן להרכיב מ- $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ כך שהם יתחלקו ב- 5 וגם יכילו את 5. (הספרה השמאלית במספר כלשהו אינה יכולה להיות אפס.)

5. בכמה אופנים ניתן לסדר 4 כדורים אדומים, 4 כדורים כחולים ו- 3 כדורים צהובים בשורה כך שהכדור בקצה הימני, הכדור בקצה השמאלי והכדור באמצע השורה יהיו בצבעים שונים? (הכדורים באותו הצבע נחשבים לזהים).

6. בכמה אופנים ניתן להכניס 15 כדורים זהים ל- 4 מגרות מסודרות זו מעל זו כך שבכל מגרה יהיו לפחות שני כדורים, במגרה העליונה יהיו לכל היותר חמישה כדורים וגם במגרה התחתונה יהיו לכל היותר חמישה כדורים?

7. הוכיחו כי לכל $3 \leq n, n \in \mathbb{N}$ מתקיימת הזהות

$$1 \cdot 2 \cdot \binom{n}{2} - 2 \cdot 3 \cdot \binom{n}{3} + 3 \cdot 4 \cdot \binom{n}{4} - 4 \cdot 5 \cdot \binom{n}{5} + \dots + (-1)^n (n-1)n \binom{n}{n} = 0$$

8. הוכיחו כי המספר $7^n - \binom{7}{1} \cdot 6^n + \binom{7}{2} \cdot 5^n - \binom{7}{3} \cdot 4^n + \binom{7}{4} \cdot 3^n - \binom{7}{5} \cdot 2^n + \binom{7}{6}$ מתחלק ב- $7!$ לכל $n \in \mathbb{N}$ (נזכיר כי $7! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$)

9. במשבצות הלוח 8×9 שמפינותיו נגזרו 4 משבצות רשומים מספרים שלמים כך שהפרש המספרים הרשומים במשבצות סמוכות (המשבצות בעלות צלע משותפת) קטן או שווה ל-5. הוכיחו כי יש שתי משבצות בהן רשום אותו מספר.

10. נסמן ב- a_n את כמות המספרים בעלי n ספרות שניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 3 כך שהמכפלה של כל שלוש ספרות סמוכות תהיה זוגית. למשל עבור $n = 1$ יש שלושה מפרים כאלה, ועבור $n = 2$ יש תשעה מספרים. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה עבור a_n .

11. הסדרה a_n מוגדרת באופן הבא: $a_1 = 1$, $a_n = \frac{1}{20}a_{n-1}^2 + \frac{1}{5}a_{n-1} + 3$ לכל $n \geq 2$.
הוכיחו כי קיים A כך ש- $a_n < A$ לכל n טבעי.

12. הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: $V = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$, $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$ כאשר
 $E_1 = \{(a, b, c), (a+1, b, c)\} \mid 1 \leq a \leq 2, 1 \leq b \leq 3, 1 \leq c \leq 3\}$
 $E_2 = \{(a, b, c), (a, b+1, c)\} \mid 1 \leq a \leq 3, 1 \leq b \leq 2, 1 \leq c \leq 3\}$
 $E_3 = \{(a, b, c), (a, b, c+1)\} \mid 1 \leq a \leq 3, 1 \leq b \leq 3, 1 \leq c \leq 2\}$.
האם הגרף G מישורי?

13. נתון גרף $G = (V, E)$ חסר מעגלים פשוטים כך ש- $|E| = 11$ וגם $1 \leq \deg(v) \leq 3$ לכל $v \in V$. בנוסף נתון כי ב- G יש בדיוק 10 עלים. מהם המספר המינימלי והמספר המקסימלי של רכיבי קשירות ב- G ? הביאו דוגמאות הגרפים (שירטוטים) המתאימות לתשובות שלכם והוכיחו כי הן מספקות אפשרות מינימלית ואפשרות מקסימלית.

מסגרת רזרבית.

